2019 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>-1\}$, $B=\{x\mid x<2\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $(-1,+\infty)$ (B) $(-\infty,2)$ (C) $(-1,2)$ (D) $\varnothing$

2. 设 $z=\mathrm{i}(2+\mathrm{i})$, 则 $\overline{z}=$ ( )

(A) $1+2\mathrm{i}$ (B) $-1+2\mathrm{i}$ (C) $1-2\mathrm{i}$ (D) $-1-2\mathrm{i}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,3)$, $\boldsymbol{b}=(3,2)$, 则 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=$ ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $5\sqrt{2}$ (D) 50

4. 生物实验室有 5 只兔子, 其中只有 3 只测量过某项指标, 若从这 5 只兔子中随机取出 3 只, 则恰有 2 只测量过该指标的概率为 ( )

(A) $\dfrac{2}{3}$ (B) $\dfrac{3}{5}$ (C) $\dfrac{2}{5}$ (D) $\dfrac{1}{5}$

5. 在“一带一路”知识测验后, 甲、乙、丙三人对成绩进行预测.

甲: 我的成绩比乙高.

乙: 丙的成绩比我和甲的都高.

丙: 我的成绩比乙高.

成绩公布后, 三人成绩互不相同且只有一个人预测正确, 那么三人按成绩由高到低的次序为 ( )

(A) 甲、乙、丙 (B) 乙、甲、丙 (C) 丙、乙、甲 (D) 甲、丙、乙

6. 设 $f(x)$ 为奇函数, 且当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)=\mathrm{e}^x-1$, 则当 $x<0$ 时, $f(x)=$( )

(A) $\mathrm{e}^{-x}-1$ (B) $\mathrm{e}^{-x}+1$ (C) $-\mathrm{e}^{-x}-1$ (D) $-\mathrm{e}^{-x}+1$

7. 设 α, β 为两个平面, 则 $\alpha\parallel\beta$ 的充要条件是 ( )

(A) α 内有无数条直线与 β 平行 (B) α 内有两条相交直线与 β 平行

(C) α, β 平行于同一条直线 (D) α, β 垂直于同一平面

8. 若 $x_1=\dfrac{\pi}{4}$, $x_2=\dfrac{3\pi}{4}$ 是函数 $f(x)=\sin\omega x\ (\omega>0)$ 两个相邻的极值点, 则 $\omega=$ ( )

(A) 2 (B) $\dfrac{3}{2}$ (C) 1 (D) $\dfrac{1}{2}$

9. 若抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点是椭圆 $\dfrac{x^2}{3p}+\dfrac{y^2}{p}=1$ 的一个焦点, 则 $p=$ ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 8

10. 曲线 $y=2\sin x+\cos x$ 在点 $(\pi,-1)$ 处的切线方程为 ( )

(A) $x-y-\pi-1=0$ (B) $2x-y-2\pi-1=0$

(C) $2x+y-2\pi+1=0$ (D) $x+y-\pi+1=0$

11. 已知 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$, $2\sin 2\alpha=\cos 2\alpha+1$, 则 $\sin\alpha=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{5}$ (B) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (D) $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

12. 设 F 为双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的右焦点, O 为坐标原点, 以 OF 为直径的圆与圆 $x^2+y^2=a^2$ 交于 P, Q 两点. 若 $|PQ|=|OF|$, 则 C 的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 2 (D) $\sqrt{5}$

二、填空题

13. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}2x+3y-6\geqslant 0,\\ x+y-3\leqslant 0,\\ y-2\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=3x-y$ 的最大值是_____.

14. 我国高铁发展迅速, 技术先进. 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有 10 个车次的正点率为 0.97, 有 20 个车次的正点率为 0.98, 有 10 个车次的正点率为 0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_____.

15. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $b\sin A+a\cos B=0$, 则 $B=$_____.

16. 中国有悠久的金石文化, 印信是金石文化的代表之一. 印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体, 但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图 1). 半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体. 半正多面体体现了数学的对称美. 图 2 是一个棱数为 48 的半正多面体, 它的所有顶点都在同一个正方体的表面上, 且此正方体的棱长为 1. 则该半正多面体共有_____个面, 其棱长为_____.

图 1

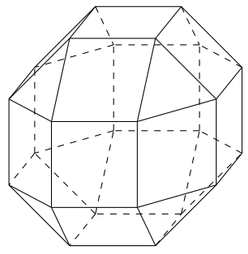


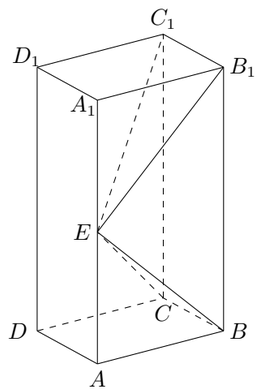
图 2

三、解答题

17. 如图, 长方体 $ABCD$–$A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形, 点 E 在棱 AA_1 上, $BE\perp EC_1$.

(1) 证明: $BE\perp$ 平面 EB_1C_1;

(2) 若 $AE=A_1E$, $AB=3$, 求四棱锥 $E-BB_1C_1C$ 的体积.



18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, $a_1=2$, $a_3=2a_2+16$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n=\log_2 a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

19. 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况, 随机调查了 100 个企业, 得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表.

y 的分组	$[-0.20,0)$	$[0,0.20)$	$[0.20,0.40)$	$[0.40,0.60)$	$[0.60,0.80)$
企业数	2	24	53	14	7

(1) 分别估计这类企业中产值增长率不低于 40% 的企业比例、产值负增长的企业比例;
(2) 求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表). (精确到 0.01)
附: $\sqrt{74}\approx 8.602$.

20. 已知 F_1, F_2 是椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的两个焦点, P 为 C 上一点, O 为坐标原点.
(1) 若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形, 求 C 的离心率;
(2) 如果存在点 P, 使得 $PF_1\perp PF_2$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16, 求 b 的值和 a 的取值范围.

21. 已知函数 $f(x)=(x-1)\ln x-x-1$. 证明:
(1) $f(x)$ 存在唯一的极值点;
(2) $f(x)=0$ 有且仅有两个实根, 且两个实根互为倒数.

22. 在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0,\theta_0)$ $(\rho_0>0)$ 在曲线 C: $\rho=4\sin\theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4,0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P.
(1) 当 $\theta_0=\dfrac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程;
(2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

23. 已知 $f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a)$.
(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x)<0$ 的解集;
(2) 若 $x\in(-\infty,1]$ 时, $f(x)<0$, 求 a 的取值范围.